

Metadato simplificado del Shapefile "c_acuiferos_09112023.shp"

1. Identificación del conjunto de datos espaciales o producto

Concepto	Descripción
1.1 Título del conjunto de datos espaciales o producto	Límites de los Acuíferos de la República Mexicana y su disponibilidad media anual.
1.2 Propósito	Contar con una delimitación de los Acuíferos y su disponibilidad media anual que contribuya en el manejo integrado y sustentable del recurso hídrico.
1.3 Descripción del conjunto de datos espaciales o producto	Delimitación de los Acuíferos de la República Mexicana, y su disponibilidad media anual.
1.4 Idioma del conjunto de datos espaciales o producto	Español
1.5.1 Tema principal del conjunto de datos espaciales o productos	Medio ambiente
1.5.2 Grupo de datos del conjunto de datos espaciales o producto	Grupo de datos de recursos naturales y clima
1.6 Palabra clave	Acuífero, Aguas Subterráneas, Hidrogeología
1.10 Forma de presentación de los datos espaciales	Mapa digital. Mapa representado en formato vector.
1.11.1 URL del recurso	No aplica.
1.12 Frecuencia de mantenimiento y actualización	La frecuencia de mantenimiento de los datos se realiza conforme se requiera.
1.13 Conjunto de caracteres	Utf8 – 8 bit UCS Transfer Format
1.15 Uso específico	Mostrar los límites de los Acuíferos de la República Mexicana y su disponibilidad media anual de agua subterránea, para propiciar la gestión integrada, el uso eficiente, el manejo adecuado y la distribución equitativa de las aguas nacionales del subsuelo, para alcanzar un desarrollo sustentable y para dar cumplimiento a la obligación establecida el artículo 22 párrafos segundo y último, de la Ley de Aguas Nacionales, que señala que para el otorgamiento de una concesión o asignación debe tomarse en consideración la disponibilidad media anual del recurso, misma que la Comisión Nacional del Agua debe publicar y revisar al menos cada tres años conforme a la programación hídrica; con base en la Norma Oficial Mexicana vigente "NOM-011-CONAGUA-2015, Conservación del recurso agua - Que establece las especificaciones y método para determinar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo de 2015, misma que entró en vigor el 26 de mayo de ese mismo año.

2. Fechas relacionadas con el conjunto de datos espaciales o producto

Concepto	Descripción
2.1.1 Fecha de referencia del conjunto de datos espaciales o producto	2023
2.1.2 Tipo de fecha	Actualización
2.2.1 Fecha de creación de los insumos	09/11/2023.
2.2.4 Nombre del insumo	Shapefile de Acuíferos de la República Mexicana.

3. Unidad del estado responsable del conjunto de datos espaciales o producto

Concepto	Descripción
3.1 Nombre de la persona de contacto . Obligatorio si no se proporciona el nombre de la Organización.	Mtro. Hugo Estrada Arroyo.
3.2 Nombre de la Organización	Comisión Nacional del Agua. CONAGUA. Subdirección General de Técnica. Gerencia de Aguas Subterráneas.
3.3 Puesto del contacto	Gerente de Aguas Subterráneas.
3.4 Teléfono	55 5174 4000 ext. 1649, 1650 y 6540
3.6 Dirección	Insurgentes Sur No. 2416. Piso 7 Ala Poniente. Colonia Copilco el Bajo, Alcaldía Coyoacán.
3.7 Ciudad	Ciudad de México
3.9 Código postal	04340
3.10 País	México
3.12 Dirección de correo electrónico del contacto	hugo.estrada@conagua.gob.mx
3.13 Rol	Punto de contacto.

4. Localización geográfica del conjunto de datos espaciales o producto

Concepto	Descripción
4.1.1 Coordenada límite al Oeste	-100.796
4.1.2 Coordenada límite al Este	-98.400
4.1.3 Coordenada límite al Sur	17.525
4.1.4 Coordenada límite al Norte	20.373
4.2 Tipo de representación espacial	Polígono (Multipolígono), se utilizan para representar datos espaciales.

5. Sistema de referencia

Concepto	Descripción
5.1.2.1.1 Proyección cartográfica	Coordenadas Geográficas

Concepto	Descripción
5.1.2.1.1.1 Paralelo estándar	No aplica
5.1.2.1.1.2 Longitud del meridiano central	No aplica
5.1.2.1.1.3 Latitud del origen de proyección	No aplica
5.1.2.1.1.4 Falso este	No aplica
5.1.2.1.1.5 Falso norte	No aplica
<i>Información de coordenadas planas</i>	Definido en el punto 5.1.2.4.1
5.1.2.4.1 Método codificado de coordenada plana	Par coordenado
<i>5.1.2.4.2 Representación de coordenadas</i>	Definido en el punto 5.1.2.4.2.1
5.1.2.4.2.1 Resolución de abscisa	0.0174532925199433
5.1.2.4.2.2 Resolución de ordenada	0.0174532925199433
5.1.2.4.4.4 Unidades de distancia plana	Grados decimales o grados, minutos y segundos
<i>Modelo Geodésico</i>	Definido en el punto 5.1.4.1
5.1.4.1 Nombre del datum horizontal	World Geodetic System 1984 (WGS84)
5.1.4.2 Nombre del elipsoide	World Geodetic System 1984 (WGS84)
5.1.4.3 Semieje mayor	6378137.000000
5.1.4.4 Factor de denominador de achatamiento	298.257223563
5.1.4.5 Semieje menor	6356752.31424
<i>5.2 Sistema de Referencia Vertical</i>	No definido
5.2.1 Definición del sistema de altitud	No definido
5.2.1.1 Nombre del datum de altitud	No definido
5.2.1.2 Resolución de altitud	No definido
5.2.1.4 Método codificado de altitud	No definido.

6. Calidad de la información

Concepto	Descripción
6.1 Alcance o ámbito	Acuíferos en la República Mexicana.
6.1.1 Nivel	Los 653 Acuíferos en la República Mexicana.

Concepto	Descripción
6.2.1 Completitud	No considerado.
6.2.1.1.3 Resultado	No considerado.
6.2.2 Consistencia lógica	No considerado.
6.2.2.1.3 Resultado	No considerado.
6.3 Linaje	Límites de los 653 acuíferos de la República Mexicana.
6.3.1 Enunciado	Delimitación de los límites de acuíferos. Actualización de la disponibilidad media anual de agua subterránea.
6.3.2 Pasos del proceso	Delimitación de los límites de acuíferos. Los límites de los 653 acuíferos de los Estados Unidos Mexicanos, fueron dados a conocer a través de los siguientes instrumentos jurídicos: a) "ACUERDO por el que se da a conocer el resultado de los estudios de disponibilidad media anual de las aguas subterráneas de 50 acuíferos de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que forman parte de las regiones hidrológicas que se indican", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2007, por el cual se dieron a conocer los límites de 50 acuíferos del país; https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4996252&fecha=13/08/2007#gsc.tab=0 b) "ACUERDO por el que se da a conocer el resultado de los estudios de disponibilidad media anual de las aguas subterráneas de 30 acuíferos de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que forman parte de las regiones hidrológicas que se indican", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de enero de 2008, por el cual se dieron a conocer los límites de 30 acuíferos más del país, https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5027870&fecha=03/01/2008#gsc.tab=0 y c) "ACUERDO por el que se da a conocer la ubicación geográfica de 371 acuíferos del territorio nacional, se actualiza la disponibilidad media anual de agua subterránea de 282 acuíferos, y se modifica, para su mejor precisión, la descripción geográfica de 202 acuíferos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de agosto de 2009, por el cual se dieron a conocer los límites de los 573 acuíferos restantes para completar los 653 acuíferos considerados en el presente Acuerdo. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5107344&fecha=28/08/2009 Actualización de la disponibilidad media anual de agua subterránea. la Comisión Nacional del Agua dio a conocer la disponibilidad media anual de agua subterránea, mediante el "Acuerdo por el que se actualiza la disponibilidad media anual de agua subterránea de los 653 acuíferos de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que forman parte de las regiones hidrológico administrativas que se indican" publicado en el DOF el 09 de noviembre de 2023, el cual puede ser consultado en la siguiente liga: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5708074&fecha=09/11/2023

Concepto	Descripción
6.3.2.1 Descripción	La memoria de cálculo para cada acuífero está descrita en los documentos de actualización de la disponibilidad media anual de agua, disponibles para consulta pública en la siguiente liga electrónica: https://sigagis.conagua.gob.mx/gas1/sections/Disponibilidad_Acuiferos.html
6.3.3 Fuente	DOF, Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos (Ed.).

7. Entidades y atributos

Concepto	Descripción
7.2 Cita del detalle de entidades y atributos	Tipo de entidad: Shapefile de Límites de acuíferos. Nombre del tipo de entidad: Límites de acuíferos. Atributos: Nombre: CLV_EDO Alias: CLAVE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA Definición: Clave numérica de la Entidad Federativa (INEGI) Tipo: Numérico Nombre: NOM_EDO Tipo: Numérico Alias: NOMBRE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA Definición: Clave numérica de la entidad Federativa (INEGI) Tipo: Numérico Nombre: CLV_REGION Alias: CLAVE REGIÓN HIDROLÓGICO-ADMINISTRATIVA Definición: Clave numérica de la Región Hidrológico-Administrativa (CONAGUA) Tipo: Numérico Nombre: NOM_REGION Alias: NOMBRE DE LA REGIÓN HIDROLÓGICO-ADMINISTRATIVA Definición: Nombre de la Región Hidrológico-Administrativa (CONAGUA) Tipo: Texto Nombre: CLV_ACUI Alias: CLAVE DEL ACUÍFERO Definición: Clave del Acuífero (CONAGUA) Tipo: Texto Nombre: NOM_ACUI Alias: NOMBRE DEL ACUÍFERO Definición: Nombre del Acuífero (CONAGUA) Tipo: Texto Nombre: AREA_KM2

Concepto	Descripción
	Alias: AREA_KM2 Definición: Área del Acuífero en kilómetros cuadrados. Tipo: Doble Nombre: RECARGA_TO Alias: RECARGA TOTAL Definición: Recarga Total Media Anual (hectómetros cúbicos anuales), según DOF 09/11/2023 Tipo: Doble Nombre: DESCARGA_N Alias: DESCARGA NATURAL COMPROMETIDA Definición: Descarga Natural Comprometida (hectómetros cúbicos anuales), según DOF 09/11/2023 Tipo: Doble Nombre: VCAS Alias: VCAS Definición: Volumen concesionado/asignado de aguas subterráneas (hectómetros cúbicos anuales), según DOF 09/11/2023 Tipo: Doble Nombre: VEALA Alias: VEALA Definición: Volumen de extracción de aguas en las zonas de suspensión provisional de libre alumbramiento y los inscritos en el Registro Nacional Permanente (hectómetros cúbicos anuales), según DOF 09/11/2023 Tipo: Doble Nombre: VAPTYR Alias: VAPTYR Definición: Volumen de extracción de agua pendiente de titulación y/o registro en el REPDA (hectómetros cúbicos anuales), según DOF 09/11/2023 Tipo: Doble Nombre: VAPRH Alias: VAPRH Definición: Volumen de agua correspondiente a reservas, reglamentos y programación hídrica (hectómetros cúbicos anuales), según DOF 09/11/2023 Tipo: Doble Nombre: VEAS Alias: VEAS

Concepto	Descripción
	Definición: Volumen de extracción de aguas subterráneas (hectómetros cúbicos anuales), según DOF 09/11/2023 Tipo: Doble Nombre: DMA_POSITI Alias: DMA_POSITI Definición: Disponibilidad Media Anual de agua del subsuelo negativa (hectómetros cúbicos anuales), según DOF 09/11/2023 Tipo: Doble Nombre: DMA_NEGATI Alias: DMA_NEGATI Definición: Disponibilidad Media Anual de agua del subsuelo negativa (hectómetros cúbicos anuales), según DOF 09/11/2023 Tipo: Doble

8. Distribución

Concepto	Descripción
8.1 Restricciones de acceso	Sin restricciones
8.2 Restricciones de uso	Podrá hacer uso de esta información cualquier dependencia gubernamental, si no pertenece al gobierno, será necesario enviar un oficio de solicitud a la Unidad del estado responsable del conjunto de datos espaciales o producto.
8.3 Responsabilidad de distribución	La distribución quedará sujeta a solicitud del interesado y a la Unidad del estado responsable del conjunto de datos espaciales o producto.
8.4.1 Nombre del formato	ESRI Shapefile (SHP).
8.4.2 Versión del formato	Formato multiarchivo para el intercambio de información geográfica entre Sistemas de Información Geográfica.

9. Información de metadatos

Concepto	
9.1 Nombre del estándar de metadatos	FGDC Content Standards for Digital Geospatial Metadata, 1998
9.2 Versión de la norma de metadatos	FGDC-STD-001-1998
9.3 Idioma de los metadatos	Español
9.4.1 Nombre de la persona de contacto	Licda. María Elena del Carmen Lagos Santoyo.
9.4.2 Nombre de la organización	Comisión Nacional del Agua. CONAGUA. Subdirección General de Técnica. Gerencia de Aguas Subterráneas.
9.4.3 Puesto del contacto	Jefe de Proyecto de Metadatos Geográficos del Agua.
9.4.4 Teléfono	55 5174 4000 ext. 1170.
9.4.6 Dirección	Insurgentes Sur No. 2416. Piso 7 Ala Sur, Colonia Copilco el Bajo, Alcaldía Coyoacán.

Concepto	
9.4.7 Ciudad	Ciudad de México
9.4.9 Código postal	04340
9.4.10 País	México
9.4.11 Dirección de correo electrónico del contacto	maria.lagos@conagua.gob.mx
9.4.12 Rol	Punto de contacto.
9.5 Fecha de los metadatos	14/07/2025.
9.6 Conjunto de caracteres	Utf8 – 8 bit UCS Transfer Format